

Atividades de Revisão - Programação

Nome: Henrique C. M. Prates

Orientada a Objetos

Professora: Waldinelly Costa

Curso: DSM

Disciplina: Técnicas de Programação I

Instituição: Fatec Indaiatuba

Data: Agosto de 2026

Atividade Prática: Identificação de Conceitos de POO

Objetivo: Ler atentamente os cenários abaixo e identificar como os cinco pilares e conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos (Classes, Objetos, Herança, Polimorfismo e Encapsulamento) estão representados em cada sistema.

Cenário 1: Sistema de Gestão para Clínica Veterinária "Pata Saudável"

A clínica "Pata Saudável" está modernizando seu sistema de atendimento. No novo software, o sistema precisa registrar os animais que chegam. Sabe-se que todo animal possui um nome, peso e idade, mas essas informações ficam protegidas no sistema; a recepcionista não pode alterar a idade do animal diretamente no banco de dados, ela precisa usar uma tela que valida se a nova idade digitada é maior que a anterior.

O sistema possui um cadastro geral de "Animal", mas o veterinário atende especificamente "Cachorros", "Gatos" e "Aves", que possuem características em comum com o cadastro geral, mas também dados específicos (por exemplo, a Ave tem o tipo de bico).

Durante a consulta, o veterinário clica no botão "Examinar". Se o paciente for um cachorro, o sistema abre um formulário com foco em batimentos cardíacos e articulações; se for uma ave, o sistema abre um formulário focado na plumagem e respiração. Neste exato momento, o veterinário está atendendo o "Rex" (um Pastor Alemão de 5 anos) e a "Mimi" (uma gata siamesa de 2 anos).

Questões:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

Animal seria uma classe mãe. Cachorros, Gatos e Aves seriam classes filhas.

2. Identifique os Objetos citados no texto.

"Rex" (um Pastor Alemão de 5 anos) e a "Mimi" (uma gata siamesa de 2 anos).

3. Onde está ocorrendo a Herança?

"todo animal possui um nome, peso e idade," logo, as classes cachorros, gatos e aves, herdam os atributos da classe mãe.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

“Se o paciente for um cachorro, o sistema abre um formulário com foco em batimentos cardíacos e articulações; se for uma ave, o sistema abre um formulário focado na plumagem e respiração.”

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

“essas informações ficam protegidas no sistema; a recepcionista não pode alterar a idade do animal diretamente no banco de dados, ela precisa usar uma tela que valida se a nova idade digitada é maior que a anterior.”. Proporcionando proteção aos dados dos animais.

Cenário 2: Sistema de Pedidos para o Restaurante "Sabor & Arte"

O restaurante "Sabor & Arte" implementou cardápios digitais nas mesas. O sistema possui um catálogo de "Itens do Menu". Todo item possui um nome, código e um preço de custo. O preço de custo e a receita exata são dados sigilosos e bloqueados para os garçons; apenas o gerente, inserindo uma senha no método de atualização, consegue modificar esses valores.

A partir do catálogo geral, o restaurante divide seus produtos em "Prato Principal", "Bebida" e "Sobremesa", que aproveitam os dados de código e nome, mas adicionam regras próprias (a Bebida tem se é alcoólica ou não; o Prato Principal tem o tempo médio de preparo).

Quando o cliente finaliza o pedido, o sistema aciona a ação "Preparar Pedido". Se o item for uma Bebida, a ação de preparar apenas imprime uma etiqueta no bar (leva 1 minuto). Se o item for um Prato Principal, a ação de preparar envia a ordem para o monitor da cozinha e inicia um cronômetro (leva cerca de 30 minutos). Hoje, a Mesa 4 acabou de pedir uma "Lasanha à Bolonhesa" e um "Suco de Laranja natural".

Questões:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

Itens do Menu seria a classe mãe. Prato Principal, Bebida e Sobremesa seriam classes filhas.

2. Identifique os Objetos citados no texto.

"Lasanha à Bolonhesa" e um "Suco de Laranja natural".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

“que aproveitam os dados de código e nome, mas adicionam regras próprias”, logo, as classes Prato Principal, Bebida e Sobremesa, herdam os atributos da classe mãe.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

“Se o item for uma Bebida, a ação de preparar apenas imprime uma etiqueta no bar (leva 1 minuto). Se o item for um Prato Principal, a ação de preparar envia a ordem para o monitor da cozinha e inicia um cronômetro (leva cerca de 30 minutos).”

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

“O preço de custo e a receita exata são dados sigilosos e bloqueados para os garçons; apenas o gerente, inserindo uma senha no método de atualização, consegue modificar esses valores”. Proporcionando proteção e sigilo aos dados da receita e custos do restaurante.